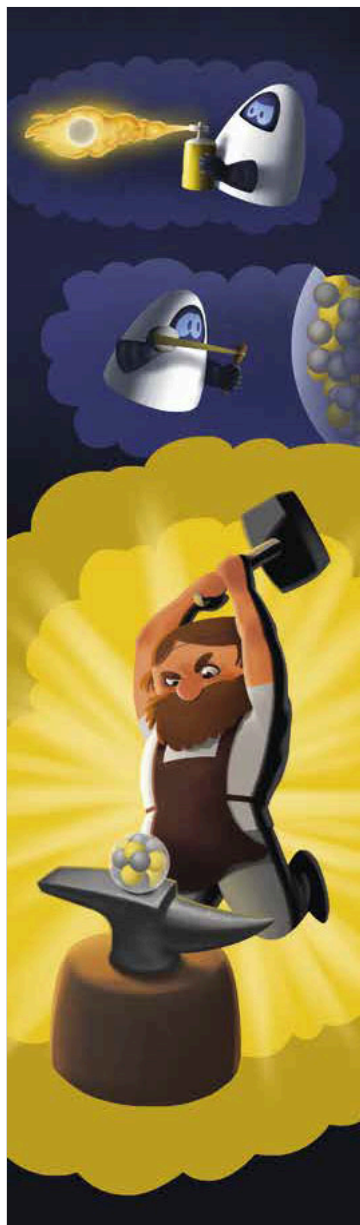


Ещё дальше в микромир: кварки

«КВАНТИК» №10, 2019 • ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ • 6 КОММЕНТАРИЕВ

Валерия Сирота
«Квантик» №10, 2019

Когда ядро кувалдой раз
Добыть пытаюсь в нём ка
Оттуда вдруг со страшн
Частица анти-сигма-мин



Эта статья для тех, кто читал про элементарные частицы и ядерные реакции в «Квантиках» № 8. Вы уже так много узнали, нужно признаться вам ещё кое в чём. До сих пор у нас так получалось состоит из протонов, нейтронов (объединённых в атомные ядра) и электронов. И это правда — вещество, с которым мы привыкли иметь дело, всё, что мы видим вокруг, действительно имен. Но всё же это не единственные на свете виды элементарных частиц. Если хорошенько поискать. И этих видов очень много! Если очень сильно стукнуть по ядру «кувалдой», оттуда элементарн и посыпятся. Всякие-разные мезоны, гипероны, совсем недолго живущие резонансы... Откуда в ядре, если их там не было? И как стукнуть по ядру кувалдой? Точнее, что взять вместо кувал, маленькому ядру попасть?

На первый вопрос постараемся ответить чуть позже, а пока начнём со второго. В прошлой ста атомные реакторы: там для разбивания ядер используют нейтроны. Это нужно для создания ц осколков ядер много нейтронов, а отсутствие электрического заряда даёт им возможность спс к ядру — электрическое отталкивание не мешает. Но это годится, когда требуется много не оч столкновений — ведь непрочные ядра урана или плутония и так готовы развалиться, только пс нужно пусть всего несколько, но так, чтобы уж стукнуть так стукнуть! Для этого нейтроны не г таки из-за отсутствия заряда, очень трудно разогнать до большой скорости. Только если нагре совсем уж гигантских температур, но с таким нагретым веществом очень трудно справляться. будут куда попало, могут попасть совсем не в те ядра, в которые мы хотели... Гораздо лучше д дело с протонами. Их удобно разгонять — достаточно просто поместить их в электрическое пс грубо говоря, взять две параллельные металлические пластины и присоединить их проводами батарейки — вот между пластинами и готово электрическое поле. Только батарейка для наши: мощная. Управлять пучком заряженных частиц тоже удобно: их легко заставить повернуть с п Когда пучок протонов готов, можно обстрелять им какую-нибудь мишень; часть протонов прс но некоторые ударятся в ядра мишени.

Но тут надо сказать, что когда протон очень быстрый, он не ударяется (говорят: рассеивается) целиком, а влетает в ядро и стукается об один какой-то из его протонов или нейтронов. А раз ещё лучше: не обстреливать неподвижную мишень быстрыми протонами, а разогнать два пучи навстречу друг другу! То-то сильный получится удар! Особенно если взять один пучок протон антипротонов. Помните? — У антипротонов заряд отрицательный, и электрическое отталкива ему и встречному протону подлететь друг к другу поближе. Даже наоборот, электрическое при

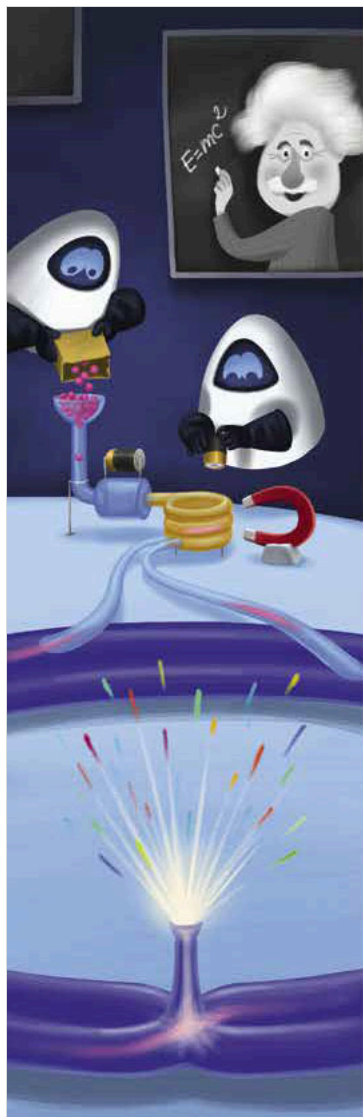
Такие установки, в которых разгоняются заряженные частицы (можно и электроны разгонять, протоны), называются *ускорителями*. А установки, в которых разогнанные частицы сталкивак называются *ускорителями на встречных пучках*, или *коллайдерами*: *to collide* по-английски —

Ну хорошо, стукнем мы очень сильно протоном по антипротону (или по протону или нейтрону в ядре) — что же при этом произой стороны полетит куча протонов, антипротонов и новых, неизвестных нам пока частиц. Откуда они все там взялись? Ответ такой: рс

Мы привыкли к закону сохранения массы: материя просто исчезнуть не может. Если игрушка пропала — значит, она или её обломки лежат где-нибудь под шкафом. Даже если вода из стакана исчезла, мы понимаем, что она испарилась, и масса водяных паров в воздухе увеличилась на столько же, на сколько уменьшилась масса воды. Закон сохранения массы прекрасно работает в окружающей нас природе, но не годится, когда скорости близки к скорости света.

В этом случае сохранения массы уже нет; есть только сохранение энергии. И если энергии достаточно много, можно «из ничего» (на самом деле как раз «из энергии») делать что-то, например частицы. А масса — это только один из видов энергии, один из способов её хранения. Вам, возможно, попадалась на глаза красивая формула Эйнштейна: $E = mc^2$. Она как раз об этом. С этой точки зрения, частица — это всего лишь определённый, хорошо упакованный кусок энергии. Правда, просто взять и сделать из ничего одну частицу нельзя. Есть всё-таки ещё другие ограничения — другие законы сохранения. Например, должен сохраняться электрический заряд. Поэтому сделать один протон нельзя. А вот пару протон — антипротон — пожалуйста! Если, конечно, достаточно энергии.

Чтобы породить при столкновении новую пару протон-антипротон, надо разогнать уже имеющиеся частицы «батарейкой» напряжением в миллиард (!) вольт. Пару электрон-позитрон породить гораздо легче, ведь они в 2000 раз легче протона — поэтому хватит «батарейки» в полмиллиона вольт. Самый мощный из существующих Большой адронный коллайдер на границе Швейцарии и Франции имеет «разгонную батарейку» напряжением в 7 тысяч миллиардов вольт! Так что при столкновении рождаются не одна-две, а сотни и тысячи частиц.



Некоторые из них легче протонов, другие — во много раз тяжелее. Одни заряжены, другие нет. Их открыто уже больше 300. Но все частицы, из которых состоит материя, кроме уже известных нам протонов, электронов и их античастиц, да ещё нескольких совсем-совсем легких, — нестабильны, то есть распадаются (превращаются во что-то другое) через короткое время. Для нейтрона это время, как вы, может быть, помните из прошлой статьи, около 15 минут. Для всех остальных частиц — намного меньше, это крошечные доли секунды.

Но как же теперь быть? Только мы решили, что всё на свете состоит всего из трёх сортов элементарных «кирпичиков» — а их, оказывается, снова целый зоопарк. Как в них разбираться?

Физики и тут придумали, как выйти из положения. Оказывается, всё это множество элементарных частиц состоит всего из нескольких видов ещё более элементарных частиц¹.

А именно, все обнаруженные частицы можно разделить на две группы — *лептоны* и *адроны*². Лептонов всего 12, и они ни из чего уже больше не состоят (по крайней мере, мы сейчас так думаем). Из них мы уже знакомы с четырьмя — электрон, ней и их античастицы, позитрон и антинейтрино. Есть ещё *мюон* и *таон* (*tau-лептон*), похожие на и имеющие такой же заряд, но более тяжёлые, и два соответствующих типа нейтрино — мюон и их античастицы. Все они не участвуют в сильных взаимодействиях, но участвуют в слабых — в превращениях частиц друг в друга.

Таблица 1. Лептоны



→ Масса →			Заряд (1-заряд протона)
e^- электрон	μ^- мюон	τ^- тау-лептон, таон	-1
ν_e (электронное) нейтрино	ν_μ мюонное нейтрино	ν_τ тау-нейтрино	0

И ещё античастицы: e^+ , μ^+ , τ^+ — заряд +1, $\bar{\nu}_e$, $\bar{\nu}_\mu$, $\bar{\nu}_\tau$ — антинейтрино, заряд 0. Массы нейтрино неизвестны, есть только ограничения сверху.

А что же остальные, адроны, которых несколько сотен? Вот они все состоят из... *кварков*.

Кварков тоже всего 12, как и лептонов, и тоже половина из них — антикварки. Остаётся 6. И они тоже подразделяются, как и лептоны, на три поколения, которые по свойствам похожи друг на друга, а отличаются массой. В каждой паре один из кварков имеет заряд плюс 2/3 заряда электрона, а другой — минус 1/3. У антикварков, как всегда, всё ровно наоборот.

Таблица 2. Кварки: их обозначения, английские и русские названия и заряды

u +2/3 up, верхний	s -1/3 strange, странный	b -1/3 bottom или beauty, прелестный, красивый
d -1/3 down, нижний	c +2/3 charm, очарованный	t +2/3 top или truth, истинный

Цветная линия показывает порядок возрастания массы. Обратите внимание, что заряды более тяжёлого и более лёгкого кварков в первом столбце по сравнению с остальными столбцами.

Вот новости! До сих пор у нас дробных зарядов не было... И не будет! Кварки могут комбинироваться только в такие сочетания, в которых их суммарный заряд (в единицах заряда электрона) целый. И только в таких сочетаниях их можно наблюдать в природе. Эти сочетания и есть элементарные частицы; хоть они и состоят из кварков, но отдельный кварк из них выделить нельзя, невозможно разделить элементарную частицу на кусочки. Поэтому они всё-таки элементарные, несмотря на их внутреннюю структуру.

Удивительное свойство «пленения» кварков внутри частицы называется *конфайнментом*. Во всех уже изученных нами взаимодействиях чем дальше частицы оказываются друг от друга, тем слабее сила, притягивающая их друг к другу (или отталкивающая). А у кварков наоборот — чем дальше они отодвигаются друг от друга, тем сильнее притягиваются! И наоборот: чем ближе они друг к другу прижимаются, тем слабее взаимодействуют. Как и почему такое получается, пока не очень понятно.

Частицы, состоящие из двух кварков, называются *мезонами*. Точнее, они состоят из кварка и антикварка, иначе не получится целый заряд. Например, $u\bar{d}$ — это π^+ -мезон (читается: пи-плюс). Все частицы, имеющие s -кварк (или его антикварк), называются *странными*, имеющие c -кварк — *очарованными*, имеющие b -кварк — *прелестными*.

Задача 1

А из каких кварков состоит античастица π^+ -мезона — π^- -мезон? Из чего состоит K^+ -мезон, если он самый лёгкий из странных мезонов, а заряд у него +1? Адроны из трёх кварков называются *барионами*. Самый лёгкий барион — как раз протон: это комбинация uud .

Ответ

π^- -мезон: $u\bar{d}$; K^+ -мезон: $u\bar{s}$.



Задача 2

Второй нестранный адрон — это нейтрон. Из каких кварков состоит он? Бывает ли антинейтрон?

Ответ

Нейтрон: uud . Антинейтрон — не то же самое, что нейтрон: $\bar{u}\bar{d}\bar{d}$.

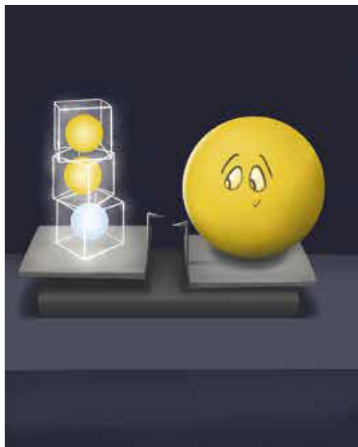
Задача 3

Гиперонами называют странные, но не очарованные (и тем более не прелестные) барионы. Сигма-гипероны — лёгкие. Индекс плюс или минус в обозначении и названии адрона соответствует знаку заряда. Что же такое анти-сигма-минус-гиперон? Отличается ли он от сигма-плюс-гиперона?

Ответ

Сигма-минус-гиперон, Σ^- : dds , анти-сигма-минус-гиперон: $\bar{d}\bar{d}\bar{s}$. Другой гиперон с зарядом +1 — сигма-плюс-гиперон, Σ^+ : uus .

Бывают ещё *тетра-* и *пентакварки*, состоящие из четырёх и пяти кварков. Но это уже совсем экзотика.



Кварки участвуют в сильном взаимодействии — собственно, их конфайнмент это как раз проявление сильного взаимодействия. И уж там, внутри адрона, это взаимодействие действительно сильное — его энергия больше энергии, заключённой в самих кварках. Из-за этого масса любого адрона много больше суммы масс составляющих его кварков. Сильное взаимодействие, которое удерживает протоны и нейтроны в ядре, — лишь жалкие «хвостики» тех сил, которые бушуют внутри них самих. И в слабом взаимодействии участвуют — иначе как бы могли в нём участвовать сделанные из них адроны? Легко догадаться по прошлой статье распад нейтрона — это превращение d -кварка в u -кварк: $d \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$.

Теория кварков прекрасно объясняет многочисленные виды новых частиц, рождающихся в столкновениях при очень высоких энергиях. К сожалению, для понимания того, что творится в атомных ядрах при низких энергиях — например, для понимания, как именно устроены ядерные силы или какие именно частицы участвуют в них — она не очень помогает. Во всяком случае, и в «кварковой» теории, и в «ядерной» физике ещё куча неотгаданных загадок. Подрастайте, некоторые из них вас ждут!

Худ

¹ Они называются *фундаментальными*.

² Есть ещё несколько особых частиц — переносчиков взаимодействия. Здесь мы их обсуждать не будем.